

# **AgroTraz Urabá: Plataforma Web y móvil para el control fitosanitario y trazabilidad de cosecha en la agroindustria del banano y plátano**

**Presentado por:** Yessica Paola Mendoza Andrade / Esteban Solera Dilicheff

**Programa Académico:** Ingeniería Informática

**Asignatura:** Construcción de software

**Institución:** Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Facultad de Ingeniería, Sede Urabá

**Lugar y Fecha:** Carepa, Antioquia, Colombia –24 Agosto de 2026

## 1. Introducción

La subregión del Urabá antioqueño, conformada por municipios clave como Carepa, Apartadó, Chigorodó y Turbo, constituye el corazón de la producción y exportación agroindustrial de banano y plátano en Colombia. Esta actividad económica no solo genera miles de empleos directos e indirectos, sino que ubica al país como uno de los proveedores estratégicos de fruta fresca para los mercados de Europa y Norteamérica. No obstante, mantener la competitividad internacional exige el estricto cumplimiento de estándares fitosanitarios fijados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y certificaciones internacionales de sostenibilidad e inocuidad como GlobalG.A.P. y Rainforest Alliance.

En la actualidad, una proporción significativa de pequeños y medianos productores plataneros y bananeros de la región gestiona las labores de monitoreo de plagas (tales como la Sigatoka Negra *Mycosphaerella fijiensis*, el Moko causado por *Ralstonia solanacearum* y el Picudo Negro) mediante registros físicos en papel o planillas electrónicas desarticuladas. Esta falta de digitalización genera retrasos críticos en la detección temprana de brotes epidémicos, fallas en la programación de aplicaciones químicas y, de manera muy crítica, el riesgo latente de cosechar fruta sin haber completado los períodos de carencia agroquímica requeridos.

El presente documento expone la especificación técnica y análisis integral de **AgroTraz Urabá**, un sistema de software híbrido (Web y Móvil Offline-First) diseñado específicamente para resolver la problemática fitosanitaria y de trazabilidad en las fincas de la región. A lo largo del documento se detallan la problemática analizada, los requerimientos del sistema, los prerrequisitos y correquisitos técnicos y operativos, los objetivos del proyecto y la funcionalidad detallada del software mediante sus módulos operativos y reglas de negocio.

## 2. Análisis de la problemática.

### 2.1 Análisis.

En el contexto operativo de las fincas en Urabá evidencia tres pilares fundamentales que afectan la productividad y la inocuidad alimentaria:

- **Retardo en la detección fitosanitaria:** Las evaluaciones de campo realizadas en papel tardan días en ser consolidadas por el equipo agrónomo. Para cuando se identifica un foco de infección grave, la enfermedad ya se ha expandido a lotes vecinos.
- **Incumplimiento de tiempos de carencia:** El periodo de carencia es el número de días obligatorios que deben transcurrir entre la última aplicación de un agroquímico y el momento del corte de la fruta. El control manual propicia errores humanos donde se autoriza la cosecha de lotes aún contaminados con moléculas químicas activos, exponiendo los embarques a ser rechazados en los puertos de destino.
- **Ausencia de trazabilidad Lote-a-Caja:** Ante una reclamación por calidad o presencia de plagas en un contenedor de exportación, las empacadoras carecen de un mecanismo digital rápido para rastrear exactamente de qué lote de cultivo, en qué fecha y bajo qué condiciones fitosanitarias se cosechó cada caja.

### 2.2 Análisis de Requerimientos Funcionales (RF)

A partir del análisis se definieron los requerimientos funcionales esenciales que debe cumplir la solución de software:

**Tabla 1**

*Requerimientos funcionales del Sistema AgroTraz Urabá*

| Código | Nombre del Requerimiento           | Descripción funcional                                                                                                                              | Prioridad |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01  | Gestión de catastro y lotificación | Permitir el registro de fincas, georreferenciación de polígonos de lotes, densidad de plantas y asignación de color de cinta de semana de enfunde. | Alta      |

|              |                                   |                                                                                                                                          |       |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RF-02</b> | Monitoreo fitosanitario Offline   | Capturar evaluaciones de plagas (Sigatoka, Moko, Picudo) en la app móvil sin conexión a red, registrando coordenadas GPS y fotografías.  | Alta  |
| <b>RF-03</b> | Control de agroinsumos y carencia | Registrar aplicaciones químicas por lote y calcular automáticamente la fecha de fin de carencia basada en la ficha técnica del producto. | Alta  |
| <b>RF-04</b> | Bloqueo automático de cosecha     | Validar el estado de carencia e impedir la emisión de órdenes de corte para lotes restringidos por agroquímicos vigentes.                | Alta  |
| <b>RF-05</b> | Generación de trazabilidad QR     | Generar e imprimir etiquetas con código QR único para cada caja o estiba cosechada, vinculando el lote de origen y fecha de proceso.     | Media |
| <b>RF-06</b> | Dashboard e informes oficiales    | Proveer un panel analítico con mapas de calor de plagas y generar reportes en formato exigido por el ICA y auditorías GlobalG.A.P.       | Media |

## 2.3 Análisis de Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Arquitectura Offline-First):** La aplicación móvil debe almacenar las evaluaciones fitosanitarias localmente mediante una base de datos embebida (SQLite / IndexedDB) y sincronizar automáticamente con el servidor central al detectar conectividad Wi-Fi o red móvil.
- **RNF-02 (Rendimiento y Tiempos de Respuesta):** El tiempo de consulta de validación de carencia en el servidor web no debe superar los 1.5 segundos. La generación de códigos QR en empaadora debe realizarse en menos de 500 milisegundos por etiqueta.
- **RNF-03 (Seguridad y Auditoría):** Acceso restringido mediante autenticación basada en roles (Administrador, Agrónomo, Evaluador de Campo, Operador de Empacadora). Toda modificación en registros de carencia debe guardar un registro de auditoría (Log) inalterable.

- **RNF-04 (Usabilidad e Interfaz Adaptativa):** La interfaz móvil debe poseer alto contraste y botones de tamaño superior a 48px para facilitar la navegación del personal operativo bajo luz solar directa y con uso de guantes de trabajo.

### 3. Prerrequisitos del Sistema

Los prerrequisitos representan las condiciones, recursos tecnológicos y componentes de entrada que deben estar previamente configurados y disponibles antes de la puesta en marcha del software AgroTraz Urabá.

#### 3.1 Prerrequisitos de Infraestructura y Software

- **Servidor Central de Aplicación y Base de Datos:**

- Servidor con sistema operativo Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS o superior) o Microsoft Windows Server.
- Motor de base de datos relacional PostgreSQL 15+ con extensión espacial PostGIS activada (o MySQL 8.0+ con soporte espacial).
- Entorno de ejecución Node.js (v18+) o ASP.NET Core 8.0 Runtime para la API RESTful.
- Certificado SSL/TLS válido para conexiones HTTPS seguras entre los clientes y el backend.

- **Dispositivos Móviles para Monitoreo en Campo:**

- Smartphones o tabletas industriales con sistema operativo Android 10.0 o superior.
- Sensor de Geoposicionamiento Global (GPS / GLONASS) integrado con precisión mínima de 5 metros.
- Cámara fotográfica trasera de al menos 12 Megapíxeles con enfoque automático.
- Memoria RAM mínima de 3 GB y almacenamiento interno disponible de al menos 16 GB.

### 3.2 Prerrequisitos Funcionales

Para que el software funcione de manera lógica, la organización debe haber parametrizado previamente los siguientes maestros de datos:

1. **Catálogo oficial de productos Agroquímicos:** Inserción de la lista de fungicidas, insecticidas y fertilizantes con su número de Registro ICA, ingrediente activo, dosis recomendada y días de carencia según la ficha técnica del fabricante.
2. **Estructura catastral de la finca:** Delimitación de polígonos de la finca y división en lotes numerados con su correspondiente hectárea y densidad de plantas.
3. **Tabla de colores de cinta por semana:** Configuración del calendario agronómico anual que relaciona cada semana del año con el color de cinta de enfunde del racimo.

## 4. Correquisitos del Sistema

En la ingeniería de software, los *correquisitos* se definen como aquellos componentes, servicios externos o procesos operativos que deben operar de manera simultánea, paralela y acoplada con el sistema principal durante su fase de ejecución para garantizar el cumplimiento continuo de sus funciones.

### 4.1 Correquisitos Técnicos y de Integración

- **Servicio de Geolocalización Activo en Tiempo Real:** El dispositivo móvil requiere que el servicio de ubicación del sistema operativo permanezca activo en segundo plano durante todo el recorrido de inspección. La pérdida sostenida de señal GPS desactiva la validación de coordenadas de la evaluación fitosanitaria.
- **Motor de Sincronización y Cola de Mensajes (Service Worker):** Un componente en segundo plano en la app móvil que monitorea el estado de la conexión a internet. Al detectar red, debe ejecutar concurrentemente un algoritmo de resolución de conflictos de datos entre la base local SQLite y el servidor central.

- **Impresoras Térmicas de Etiquetas Industriales:** En el módulo de empacadora, el software requiere la operación en paralelo de impresoras térmicas (protocolo ZPL/EPL) conectadas vía Bluetooth o red local LAN para la impresión instantánea de las etiquetas QR al momento del pesaje.

## 4.2 Correquisitos Operativos y Fitosanitarios

---

### Sincronía entre Procesos de Campo y Software

El software no actúa de manera aislada; requiere la ejecución paralela de protocolos de bioseguridad en finca:

- **Protocolo de Desinfección en Pediluvios:** El registro de entrada de un evaluador a un lote con sospecha de Moko (*Ralstonia*) activa en la app una alerta de desinfección obligatoria de calzado antes de continuar al siguiente lote.
- **Calibración de Básculas:** La interfaz de empaque asume la calibración física previa de las balanzas de pesaje para validar que el rango de peso registrado en el código QR corresponda al estándar de exportación (ej. 18.14 kg / 40 lbs por caja).

## 5. Objetivos del Proyecto

### 5.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma de software web y móvil para la gestión del control fitosanitario y la trazabilidad de cosecha en fincas plataneras y bananeras de la subregión de Urabá, garantizando el cumplimiento automatizado de los tiempos de carencia agroquímica y la generación de códigos QR de rastreo desde el lote de cultivo hasta la caja de exportación final.

### 5.2 Objetivos Específicos

1. **Diseñar el módulo de catastro y lotificación geográfica** para estructurar la representación espacial de las fincas, registrando superficie, densidad de siembra y programación de cintas de enfunde.

2. **Construir una aplicación móvil offline-first** que permita a los evaluadores capturar datos fitosanitarios de plagas y enfermedades en campo, adjuntando coordenadas GPS y registros fotográficos sin depender de conectividad a internet.
3. **Desarrollar un motor de reglas de negocio para el control de carencia** que calcule automáticamente las ventanas de seguridad post-aplicación química y bloquee la programación de órdenes de cosecha en lotes no aptos.
4. **Implementar el subsistema de etiquetado y trazabilidad QR** para el área de empaque, vinculando cada caja o estiba con la hoja de vida fitosanitaria del lote de origen.
5. **Desplegar un panel de control analítico (Dashboard)** con mapas de severidad de plagas e informes automatizados conformes a los requerimientos de auditoría del ICA y certificadoras internacionales (GlobalG.A.P.).

## **6. Funcionalidad del Software**

El sistema **AgroTraz Urabá** se compone de cinco módulos funcionales interconectados. A continuación se describe la lógica operativa, flujos de trabajo y reglas de negocio implementadas en el software.

### **6.1 Módulo 1: Catastro Agrícola y Estructura de Fincas**

Permite al administrador configurar la jerarquía territorial de la explotación agrícola. El usuario puede dibujar o importar los polígonos GeoJSON de cada lote, registrando el área nula, canales de drenaje y densidad poblacional de matas. Asimismo, administra el maestro de cintas asignando el color correspondiente a cada semana de floración.

### **6.2 Módulo 2: Monitoreo Fitosanitario en Campo (App Móvil)**

Utilizado por los evaluadores durante sus recorridos semanales. La aplicación presenta formularios dinámicos según el tipo de evaluación:

- **Evaluación de Sigatoka Negra:** Muestreo de plantas según la metodología Stover modificada, registrando el número de Hoja Más Joven Enferma (YHA) y el índice de severidad foliácea.
- **Detección de Moko y Fusarium:** Registro inmediato de focos infecciosos con captura fotográfica obligatoria y fijación de punto GPS exacto para protocolo de erradicación y encalado.
- **Conteo de Picudo:** Lectura de trampa de feromonas/trampa de seudotallo para contabilizar adultos capturados.

### 6.3 Módulo 3: Control de Agroinsumos y Algoritmo de Carencia

Este módulo administra la bodega de agroquímicos y procesa las órdenes de aplicación. Al registrar una aplicación de insumo en un lote, el sistema ejecuta de forma transparente la regla de negocio de cálculo de carencia.

### 6.4 Módulo 4: Programación de Cosecha y Trazabilidad QR en Empacadora

El director técnico consulta la lista de lotes listos para corte según edad de la fruta (semanas de cinta). El sistema filtra automáticamente y deshabilita los lotes con alerta de carencia activa. Una vez aprobada la orden de corte y transportados los racimos a la empacadora:

1. El operador de empaque pesa la caja de fruta procesada en la balanza.
2. El sistema genera un código QR encodificado que contiene el identificador único de empaque, lote de origen, código ICA de la finca, fecha y hora de proceso, y peso neto.
3. Se imprime la etiqueta térmica adhesiva y se adhiere a la caja de cartón o estiba de exportación.

### 6.5 Módulo 5: Dashboard Analítico e Informes Fitosanitarios

El panel web ofrece a los gerentes de producción y agrónomos una visión estratégica de la finca:

- **Mapas de Calor Fitosanitarios:** Representación gráfica de la finca donde los lotes cambian de color (Verde, Amarillo, Rojo) según el índice de infestación de Sigatoka o número de casos de Moko.
- **Alertas Tempranas:** Notificaciones emergentes ante incremento súbito de plagas o vencimiento cercano de aplicaciones.
- **Generador de Auditoría ICA / GlobalG.A.P.:** Exportación directa en formato PDF y Excel de la bitácora oficial de uso de plaguicidas y la trazabilidad completa de cualquier lote cosechado.

**Tabla 2**

*Usuarios Destino y Entregables del Software AgroTraz Urabá*

| Módulo                        | Usuarios Principales | Entradas Clave                      | Salidas / Entregables                  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Catastro y Lotes</b>       | Administrador Finca  | Polígonos GeoJSON, área, cintas.    | Mapa digital interactivo de la finca.  |
| <b>Monitoreo Móvil</b>        | Evaluadores de Campo | Lecturas de hojas, fotos, GPS.      | Registro de plagas local/sincronizado. |
| <b>Control Carencia</b>       | Agrónomo / Bodeguero | Aplicaciones, Registro ICA insumos. | Fechas de desbloqueo, Alertas.         |
| <b>Empaque y Trazabilidad</b> | Operador Empacadora  | Peso de caja, Lote de origen.       | Etiquetas QR, Manifiesto de embarque.  |
| <b>Dashboard</b>              | Gerencia / Auditores | Datos consolidados de proceso.      | Reportes ICA / GlobalG.A.P. en PDF.    |

*Nota. Todos los módulos comparten una única base de datos centralizada con arquitectura multi-usuario.*

## 7. Normatividad, Controles y Estándares de Trazabilidad

Para asegurar que AgroTraz Urabá cumpla con los estándares legales y de exportación para la industria bananera y platanera, la plataforma debe regirse por un marco normativo estricto e integrar controles rigurosos en su flujo de trabajo operativo y de trazabilidad.

## 7.1 Marco Normativo y Fitosanitario

- **Resoluciones Oficiales del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario):** La app debe asegurar el cumplimiento de la Resolución 090782 (Manejo preventivo y control de la Sigatoka Negra), resoluciones específicas sobre la erradicación del Moko (*Ralstonia solanacearum*) y los protocolos de bioseguridad para el Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T). Además, debe cumplir con la normativa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y los lineamientos para el registro de predios exportadores de fruta fresca.
- **Estándares de Inocuidad y Exportación (GlobalG.A.P.):** La plataforma debe alinearse con la versión vigente del módulo de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) de GlobalG.A.P. para frutas y hortalizas, garantizando la recolección de evidencia para auditorías sobre protección de cultivos, salud del trabajador y gestión ambiental.
- **Certificaciones de Sostenibilidad (Rainforest Alliance y Fairtrade):** Se debe contemplar la gestión y resguardo de datos sobre el uso responsable de agroquímicos, franjas de amortiguamiento y protección de fuentes hídricas, indispensables para mantener el sello de sostenibilidad exigido por mercados internacionales.
- **Seguridad y Salud Ocupacional:** Integrar alertas en el manejo de plaguicidas, verificando el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los aplicadores, acorde al Decreto 1072 de 2015 o regulaciones laborales equivalentes.

## 7.2 Controles Esenciales y Reglas de Negocio

- **Monitoreo del Periodo de Carencia (PC) y Periodo de Reingreso (PR):** La aplicación debe impedir informáticamente el registro de labores culturales en un lote durante el PR posterior a una fumigación, y bloquear categóricamente las órdenes de cosecha si el PC del agroquímico aplicado no se ha cumplido.
- **Gestión de Inventario y Validación de Insumos:** Validar que todos los productos químicos a dosificar cuenten con Registro ICA vigente, controlando fechas de caducidad, lote del fabricante y que las dosis estén dentro del límite máximo residual (LMR) permitido por los mercados destino.
- **Bloqueo por Cuarentena Fitosanitaria:** Al detectar enfermedades cuarentenarias limitantes, el sistema debe cambiar automáticamente el estado del lote a "Cuarentena", cancelando cualquier labor de cosecha y disparando notificaciones de emergencia a la gerencia técnica.
- **Calibración de Maquinaria y Equipos:** Incorporar un submódulo de mantenimiento que exija la vigencia de calibración para las bombas de aspersión y las balanzas de la empacadora. Si el equipo pierde vigencia de calibración, el sistema debe impedir su uso en el proceso y generar un reporte automático.

**7.3 Arquitectura de Trazabilidad Integral (End-to-End)** El sistema debe capturar cada eslabón productivo garantizando la continuidad de la información a lo largo de toda la cadena:

- **Trazabilidad Hacia Atrás (Insumos y Proveedores):** Identificar el origen del material propagativo (semilla/colino), registrar el kardex completo de agroinsumos utilizados en cada lote, fechas de aplicación y el operario responsable de la mezcla.
- **Trazabilidad Interna (Proceso en Campo y Empacadora):** Registrar las prácticas agronómicas (desmache, deshoje, fertilización, color de cinta), asociándolas a las cuadrillas de trabajadores. Al cosechar, el lote de origen debe transferirse a la empacadora y asociarse al lavado, pesaje y desinfección de la fruta.
- **Trazabilidad Hacia Adelante (Código QR y Despacho):** Cada estiba o caja exportada debe estar etiquetada con un código QR que encripte: Código de productor ICA, nombre de la finca, lote de origen, fecha/hora de empaque, peso de la caja y operario empacador. Esto permite al puerto marítimo y al cliente final rastrear la fruta hasta su lugar de siembra y confirmar su inocuidad.

#### Especificación de los Casos de Uso de Requerimientos Funcionales.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Caso de Uso   | Registrar finca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ID: Registrar finca<br>R.F: RF-01 |
| Actores       | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Propósito     | Registrar la información de una finca dentro del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Precondición  | El administrador debe haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Postcondición | La finca queda registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Descripción   | Permite al administrador ingresar la información necesaria para registrar una finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Flujo Básico  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador ingresa al módulo de catastro.</li> <li>2. Selecciona la opción “Registrar finca”.</li> <li>3. El sistema muestra el formulario.</li> <li>4. El administrador ingresa los datos de la finca.</li> <li>5. El sistema valida la información.</li> <li>6. El sistema guarda la finca.</li> <li>7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.</li> </ol> |                                   |

|                   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                        |
| Flujo Alternativo | <p>Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema solicita completarlos.</p> <p>Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error.</p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Caso de Uso   | Registrar lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ID: Registrar lote<br>R.F: RF-01 |
| Actores       | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Propósito     | Registrar un lote perteneciente a una finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Precondición  | La finca debe estar registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Postcondición | El lote queda registrado y asociado a la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Descripción   | Permite registrar la información de un lote, incluyendo su ubicación, área y densidad de plantas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Flujo Básico  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador ingresa al módulo de catastro.</li> <li>2. Selecciona una finca.</li> <li>3. Selecciona “Registrar lote”.</li> <li>4. Ingresar la información del lote.</li> <li>5. Define la división correspondiente al lote.</li> <li>6. El sistema valida la información.</li> <li>7. El sistema guarda el lote.</li> <li>8. El sistema muestra la confirmación.</li> </ol> |                                  |

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Alternativo | <p>Si la información está incompleta, el sistema muestra un mensaje de error.</p> <p>Si el polígono no es válido, el sistema solicita corregirlo.</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Gestionar cinta de enfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ID: Gestionar cinta de enfunde</p> <p>R.F: RF-01</p> |
| Actores           | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| Propósito         | Configurar el color de cinta correspondiente a cada semana de floración.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Precondición      | El administrador debe haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Postcondición     | El calendario de colores de cinta queda configurado.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Descripción       | Permite administrar la relación entre las semanas del año y el color de cinta utilizado para identificar los racimos.                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador ingresa al módulo de catastro.</li> <li>2. Selecciona la opción de cintas.</li> <li>3. Selecciona una semana.</li> <li>4. Asigna el color correspondiente.</li> <li>5. El sistema valida la información.</li> <li>6. El sistema guarda la configuración.</li> </ol> |                                                         |
| Flujo Alternativo | <p>Si la semana no está seleccionada, el sistema solicita seleccionarla.</p> <p>Si no se ha definido un color, el sistema muestra un mensaje de error.</p>                                                                                                                                                                     |                                                         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Registrar evaluación fitosanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ID: Registrar evaluación fitosanitaria<br>R.F: RF-02 |
| Actores           | Evaluador de Campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Propósito         | Registrar la información obtenida durante una evaluación fitosanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| Precondición      | El evaluador debe estar autenticado y debe existir un lote registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| Postcondición     | La evaluación queda almacenada en el programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Descripción       | Permite al evaluador registrar información sobre las condiciones fitosanitarias encontradas durante el recorrido de campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El evaluador ingresa al módulo de monitoreo.</li> <li>2. Selecciona el lote que va a evaluar.</li> <li>3. El sistema muestra el formulario correspondiente.</li> <li>4. El evaluador ingresa los datos de la evaluación.</li> <li>5. El sistema registra la ubicación GPS.</li> <li>6. El evaluador adjunta fotografías cuando corresponda.</li> <li>7. El sistema valida la información.</li> <li>8. El sistema guarda la evaluación.</li> </ol> |                                                      |
| Flujo Alternativo | <p>Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.</p> <p>Si no existe conexión a internet, la evaluación se guarda localmente para sincronizarla posteriormente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |

|             |                        |                                          |
|-------------|------------------------|------------------------------------------|
| Caso de Uso | Evaluar Sigatoka Negra | ID: Evaluar Sigatoka Negra<br>R.F: RF-02 |
|-------------|------------------------|------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores           | Evaluador de Campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propósito         | Registrar la evaluación de Sigatoka Negra encontrada en el lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondición      | Debe existir un lote y el evaluador debe encontrarse realizando una evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcondición     | La evaluación de Sigatoka Negra queda registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción       | Permite registrar los datos obtenidos mediante el muestreo de plantas para determinar el nivel de afectación por Sigatoka Negra.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El evaluador selecciona la evaluación de Sigatoka Negra.</li> <li>2. El sistema muestra el formulario.</li> <li>3. El evaluador realiza el muestreo.</li> <li>4. Registra la Hoja Más Joven Enferma.</li> <li>5. Registra el índice de severidad foliácea.</li> <li>6. El sistema valida los datos.</li> <li>7. El sistema guarda la evaluación.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | <p>Si faltan datos del muestreo, el sistema solicita completarlos.</p> <p>Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                  |                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Caso de Uso  | Registrar foco de Moko/Fusarium                                  | ID: Registrar foco de Moko/Fusarium<br>R.F: RF-02 |
| Actores      | Evaluador de Campo                                               |                                                   |
| Propósito    | Registrar un foco de infección encontrado durante la evaluación. |                                                   |
| Precondición | Debe existir un lote registrado.                                 |                                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondición     | El foco infeccioso queda registrado con su ubicación y fotografía.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción       | Permite registrar un foco de Moko o Fusarium encontrado durante el recorrido de campo.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El evaluador selecciona el tipo de enfermedad.</li> <li>2. Registra la información del foco.</li> <li>3. El sistema captura las coordenadas GPS.</li> <li>4. El evaluador toma la fotografía.</li> <li>5. El sistema valida la información.</li> <li>6. El sistema guarda el registro.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | Si no se registra la fotografía requerida, el sistema solicita capturarla. Si no se puede obtener la ubicación GPS, el sistema informa al evaluador.                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                    |                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Caso de Uso   | Registrar conteo de Picudo                                                                         | ID: Registrar conteo de Picudo<br>R.F: RF-02 |
| Actores       | Evaluador de Campo                                                                                 |                                              |
| Propósito     | Registrar la cantidad de adultos de Picudo encontrados.                                            |                                              |
| Precondición  | Debe existir una evaluación del lote.                                                              |                                              |
| Postcondición | El conteo queda registrado.                                                                        |                                              |
| Descripción   | Permite registrar los resultados obtenidos de las trampas utilizadas para el monitoreo del Picudo. |                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El evaluador selecciona la opción de conteo de Picudo.</li> <li>2. Selecciona la trampa correspondiente.</li> <li>3. Registra la cantidad de adultos capturados.</li> <li>4. El sistema valida el dato.</li> <li>5. El sistema guarda el registro.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | Si el valor ingresado no es válido, el sistema muestra un mensaje de error.                                                                                                                                                                                                                             |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Caso de Uso   | Sincronizar evaluación fitosanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ID: Sincronizar evaluación fitosanitaria<br>R.F: RF-02 |
| Actores       | Evaluador de Campo / Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Propósito     | Enviar al servidor las evaluaciones almacenadas localmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| Precondición  | Deben existir evaluaciones almacenadas en el dispositivo y conexión disponible.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| Postcondición | Las evaluaciones quedan sincronizadas con el servidor central.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| Descripción   | Permite enviar las evaluaciones realizadas sin conexión al sistema central cuando el dispositivo recupera la conectividad.                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| Flujo Básico  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema detecta conexión a internet.</li> <li>2. Identifica las evaluaciones pendientes.</li> <li>3. Inicia la sincronización.</li> <li>4. Envía la información al servidor.</li> <li>5. El sistema valida los datos.</li> <li>6. Las evaluaciones quedan registradas en el servidor.</li> </ol> |                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Alternativo | <p>Si no existe conexión, las evaluaciones permanecen almacenadas localmente.</p> <p>Si ocurre un error durante la sincronización, el sistema mantiene la información pendiente.</p> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Caso de Uso       | Registrar agroinsumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ID: Registrar agroinsumo<br>R.F: RF-03 |
| Actores           | Bodeguero / Agrónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Propósito         | Registrar los productos agroquímicos utilizados en la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Precondición      | El usuario debe estar autenticado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Postcondición     | El agroinsumo queda registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Descripción       | Permite registrar información de fungicidas, insecticidas y otros productos utilizados en la producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa al módulo de agroinsumos.</li> <li>2. Selecciona “Registrar agroinsumo”.</li> <li>3. Ingresa los datos del producto.</li> <li>4. Registra el número de Registro ICA.</li> <li>5. Registra el ingrediente activo.</li> <li>6. Registra la dosis recomendada.</li> <li>7. Registra los días de carencia.</li> <li>8. El sistema valida la información.</li> <li>9. El sistema guarda el producto.</li> </ol> |                                        |
| Flujo Alternativo | <p>Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.</p> <p>Si los datos son inválidos, el sistema muestra un error.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Registrar aplicación de agroquímico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ID: Registrar aplicación de agroquímico<br>R.F: RF-03 |
| Actores           | Bodeguero / Agrónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| Propósito         | Registrar una aplicación de agroquímico realizada en un lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| Precondición      | El agroinsumo y el lote deben estar registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| Postcondición     | La aplicación queda registrada y se inicia el cálculo del periodo de carencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Descripción       | Permite registrar las aplicaciones químicas realizadas en los lotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa al módulo de agroinsumos.</li> <li>2. Selecciona el lote.</li> <li>3. Selecciona el agroinsumo.</li> <li>4. Registra la fecha de aplicación.</li> <li>5. Registra la información solicitada.</li> <li>6. El sistema valida los datos.</li> <li>7. El sistema guarda la aplicación.</li> <li>8. El sistema calcula la fecha de finalización de carencia.</li> </ol> |                                                       |
| Flujo Alternativo | <p>Si el lote no existe, el sistema muestra un error.</p> <p>Si faltan datos de la aplicación, solicita completarlos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |

|             |                              |                                                |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Caso de Uso | Calcular periodo de carencia | ID: Calcular periodo de carencia<br>R.F: RF-03 |
| Actores     | Sistema                      |                                                |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito         | Determinar automáticamente la fecha en la que termina el periodo de carencia.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondición      | Debe existir una aplicación registrada y el agroinsumo debe tener configurados sus días de carencia.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondición     | El sistema registra la fecha de finalización de carencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción       | Permite calcular automáticamente el periodo de seguridad después de una aplicación química.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema identifica la aplicación registrada.</li> <li>2. Consulta los días de carencia del producto.</li> <li>3. Toma como referencia la fecha de aplicación.</li> <li>4. Realiza el cálculo.</li> <li>5. Guarda la fecha de finalización.</li> <li>6. Actualiza el estado de carencia del lote.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | Si el producto no tiene configurado el periodo de carencia, el sistema informa que no puede realizar el cálculo.                                                                                                                                                                                                                                         |

|               |                                                                             |                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Caso de Uso   | Validar estado de carencia                                                  | ID: Validar estado de carencia<br>R.F: RF-04 |
| Actores       | Director Técnico / Sistema                                                  |                                              |
| Propósito     | Verificar si un lote se encuentra habilitado para cosecha.                  |                                              |
| Precondición  | El lote debe estar registrado y tener información de aplicaciones químicas. |                                              |
| Postcondición | El sistema determina si el lote puede ser cosechado.                        |                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción       | Permite comprobar el estado de carencia de un lote antes de generar una orden de corte.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El director técnico selecciona un lote.</li> <li>2. El sistema consulta las aplicaciones realizadas.</li> <li>3. Verifica las fechas de carencia.</li> <li>4. El sistema determina el estado del lote.</li> <li>5. Muestra si el lote está habilitado o restringido.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | <p>Si la carencia todavía está activa, el sistema muestra el lote como restringido.</p> <p>Si la carencia terminó, el lote queda habilitado.</p>                                                                                                                                                                          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Caso de Uso   | Bloquear cosecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ID: Bloquear cosecha<br>R.F: RF-04 |
| Actores       | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Propósito     | Impedir la programación de cosecha en lotes que todavía tienen carencia activa.                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Precondición  | El lote debe tener una restricción de carencia vigente.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Postcondición | El lote queda impedido para generar una orden de corte.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Descripción   | Permite aplicar automáticamente el bloqueo cuando un lote no cumple el periodo de carencia.                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Flujo Básico  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema verifica el estado de carencia.</li> <li>2. Detecta que el periodo todavía está vigente.</li> <li>3. Marca el lote como restringido.</li> <li>4. Deshabilita la generación de la orden de corte.</li> <li>5. Muestra la alerta correspondiente.</li> </ol> |                                    |

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                        |
| Flujo Alternativo | Si el periodo de carencia ya terminó, el sistema no aplica el bloqueo. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Generar orden de corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID: Generar orden de corte<br>R.F: RF-04 |
| Actores           | Administradpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Propósito         | Programar el corte de un lote que se encuentre habilitado.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Precondición      | El lote debe cumplir con las condiciones de cosecha y no tener carencia activa.                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Postcondición     | La orden de corte queda registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Descripción       | Permite al administrador seleccionar los lotes aptos para corte y generar la orden correspondiente.                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El admin consulta los lotes.</li> <li>2. El sistema verifica el estado de carencia.</li> <li>3. El sistema muestra los lotes habilitados.</li> <li>4. El admin selecciona el lote.</li> <li>5. Genera la orden de corte.</li> <li>6. El sistema registra la orden.</li> </ol> |                                          |
| Flujo Alternativo | Si el lote tiene carencia activa, el sistema impide generar la orden.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Registrar peso de caja                                                                                                                                                                                                                                              | ID: Registrar peso de caja<br>R.F: RF-05 |
| Actores           | Operador de Empacadora                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Propósito         | Registrar el peso de la fruta procesada.                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Precondición      | La fruta debe haber sido recibida en la empacadora.                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Postcondición     | El peso queda registrado y disponible para generar la trazabilidad.                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Descripción       | Permite registrar el peso de cada caja antes de generar su etiqueta QR.                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El operador recibe la caja procesada.</li> <li>2. Coloca la caja en la balanza.</li> <li>3. El sistema obtiene el peso.</li> <li>4. El operador confirma el registro.</li> <li>5. El sistema almacena el peso.</li> </ol> |                                          |
| Flujo Alternativo | Si la balanza no está disponible, el sistema informa que no puede obtener el peso.                                                                                                                                                                                  |                                          |

|              |                                                                           |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Caso de Uso  | Generar código QR                                                         | ID: Generar código QR<br>R.F: RF-05 |
| Actores      | Operador de Empacadora / Sistema                                          |                                     |
| Propósito    | Generar un código QR único para identificar una caja o estiba.            |                                     |
| Precondición | Deben estar disponibles el lote de origen, fecha, hora y peso de la caja. |                                     |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondición     | Se genera un código QR único asociado a la caja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción       | Permite generar el código de trazabilidad de la fruta procesada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El operador registra o confirma el peso.</li> <li>2. El sistema identifica el lote de origen.</li> <li>3. El sistema obtiene el código ICA de la finca.</li> <li>4. Registra la fecha y hora de proceso.</li> <li>5. Obtiene el peso neto.</li> <li>6. El sistema genera el código QR.</li> <li>7. El sistema almacena la información de trazabilidad.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | Si falta información requerida, el sistema no genera el código y muestra un mensaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                              |                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Caso de Uso   | Imprimir etiqueta QR                                                         | ID: Imprimir etiqueta QR<br>R.F: RF-05 |
| Actores       | Operador de Empacadora                                                       |                                        |
| Propósito     | Imprimir la etiqueta de trazabilidad para colocarla en la caja o estiba.     |                                        |
| Precondición  | Debe existir un código QR generado.                                          |                                        |
| Postcondición | La etiqueta queda impresa.                                                   |                                        |
| Descripción   | Permite enviar el código QR a la impresora térmica para generar la etiqueta. |                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El operador selecciona el código QR.</li> <li>2. Selecciona la opción “Imprimir”.</li> <li>3. El sistema envía la información a la impresora.</li> <li>4. La impresora genera la etiqueta.</li> <li>5. El operador coloca la etiqueta en la caja.</li> </ol> |
| Flujo Alternativo | Si la impresora no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error.                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Caso de Uso   | Consultar trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ID: Consultar trazabilidad<br>R.F: RF-05 |
| Actores       | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Propósito     | Consultar el origen y la información relacionada con una caja cosechada.                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Precondición  | Debe existir un registro de trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Postcondición | Se muestra la información asociada a la caja y su lote de origen.                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Descripción   | Permite consultar la información relacionada con una caja mediante su código de trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Flujo Básico  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa al módulo de trazabilidad.</li> <li>2. Ingresa o consulta el código QR.</li> <li>3. El sistema busca el registro.</li> <li>4. El sistema identifica el lote de origen.</li> <li>5. Muestra la información de la cosecha y procesamiento.</li> </ol> |                                          |

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo Alternativo | Si el código no existe, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontró información. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Consultar dashboard fitosanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ID: Consultar dashboard fitosanitario<br>R.F: RF-06 |
| Actores           | Gerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Propósito         | Consultar información consolidada sobre el estado fitosanitario de la finca.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Precondición      | Deben existir datos fitosanitarios registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Postcondición     | El usuario visualiza la información consolidada.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Descripción       | Permite consultar mapas de calor, niveles de infestación y alertas relacionadas con los lotes.                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa al dashboard.</li> <li>2. El sistema consulta los datos registrados.</li> <li>3. Procesa la información.</li> <li>4. Muestra el mapa de la finca.</li> <li>5. Muestra los niveles de afectación.</li> <li>6. Muestra las alertas disponibles.</li> </ol> |                                                     |
| Flujo Alternativo | Si no existen datos suficientes, el sistema muestra un mensaje informativo.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Caso de Uso       | Generar informes ICA /<br>GlobalG.A.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ID: Generar informes ICA /<br>GlobalG.A.P.<br>R.F: RF-06 |
| Actores           | Gerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| Propósito         | Generar informes con la información fitosanitaria y de trazabilidad requerida para auditorías.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| Precondición      | Deben existir datos registrados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| Postcondición     | El informe queda generado en el formato seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| Descripción       | Permite generar reportes de uso de plaguicidas y trazabilidad para procesos de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| Flujo Básico      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa al módulo de informes.</li> <li>2. Selecciona el tipo de informe.</li> <li>3. Selecciona los datos que desea consultar.</li> <li>4. El sistema procesa la información.</li> <li>5. El sistema genera el informe.</li> <li>6. El usuario selecciona el formato de salida.</li> <li>7. El sistema genera el archivo.</li> </ol> |                                                          |
| Flujo Alternativo | Si no existen datos para el informe, el sistema muestra un mensaje. Si ocurre un error durante la generación, el sistema informa al usuario.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |

## Referencias

- Instituto Colombiano Agropecuario [ICA]. (2020). *Resolución 090782: Por la cual se establecen las medidas fitosanitarias para la prevención y control de la Sigatoka Negra en el cultivo de banano y plátano*. Bogotá, Colombia: MinAgricultura.
- GlobalG.A.P. (2022). *Integrated Farm Assurance Standard: Fruit and Vegetables Control Points and Compliance Criteria (Version 5.4-1)*. FoodPLUS GmbH.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.